UD 6 - Práctica. Bases de Datos Distribuidas y Alta Disponibilidad

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Unidad Didáctica	UD 6: Bases de Datos Distribuidas
Resultado de Aprendizaje (RA)	**RA6:** Aplica criterios de integridad, disponibilidad y rendimiento en la administración de bases de datos distribuidas, analizando y configurando mecanismos de replicación y fragmentación.
Criterios de Evaluación (CE)	**CE 6.a:** Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos distribuidas. **CE 6.d:** Se han configurado y verificado escenarios de fragmentación de datos. **CE 6.f:** Se han utilizado herramientas de balanceo de carga.
Método de entrega	**Documento PDF** con explicaciones y capturas. Para validar la autoría, debe aparecer el nombre del alumno en el prompt del terminal o como comentario SQL. Posibilidad de defensa oral.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

Objetivo: Implementar un sistema de fragmentación horizontal (*sharding*) utilizando dos nodos MySQL y un orquestador ProxySQL basado en la arquitectura de contenedores proporcionada.

2. ACTIVIDADES A REALIZAR

Fase 1: Preparación (Entorno)

1. Disponer de **Docker y Docker Compose**.
2. Utilizar el archivo docker-compose.yml y los scripts de inicialización de la carpeta init/.
3. El escenario consta de: mysql-shard-1 (puerto 3310), mysql-shard-2 (puerto 3308) y proxysql (puertos 6032/6033).

Fase 2: Desarrollo

Ejercicio 1: Despliegue de la Infraestructura (1.5 puntos)

- Levantar el escenario: docker-compose up -d.
- Verificar el estado con docker ps y comprobar conectividad a los puertos expuestos.

Ejercicio 2: Verificación de la Fragmentación Manual (2.5 puntos)

- Consultar la tabla users en ambos shards directamente.
- Analizar el criterio de distribución (IDs pares/impares o rangos).
- ```
  Entrega: Capturas de SELECT * FROM users; en ambos
  contenedores.
  ```

Ejercicio 3: Configuración Técnica de ProxySQL (3 puntos) El alumno debe configurar el enrutamiento para que sea transparente al cliente. Pasos obligatorios:

1. **Acceso a Administración (Puerto 6032):** docker exec -it proxysql mysql -u admin -padmin -h 127.0.0.1 -P 6032
2. ```
   Configurar Backends (Hostgroups):
   -- Shard 1 (ID 1-50) -> HG 1 | Shard 2 (ID > 50) -> HG 2
   INSERT INTO mysql_servers(hostgroup_id, hostname, port) VALUES (1,
   'mysql-shard-1', 3306), (2, 'mysql-shard-2', 3306);
   LOAD MYSQL SERVERS TO RUNTIME; SAVE MYSQL SERVERS TO DISK;
   ```
3. ```
   Configurar Usuario de Tráfico:
   INSERT INTO mysql_users(username, password, default_hostgroup) VALUES
   ('root', 'root_password', 1);
   LOAD MYSQL USERS TO RUNTIME; SAVE MYSQL USERS TO DISK;
   ```
4. ```
   Reglas de Enrutamiento (Sharding Logic):
   -- Redirigir según el ID en la consulta (Regex)
   INSERT INTO mysql_query_rules (rule_id, active, match_digest,
   destination_hostgroup, apply)
   VALUES (1, 1, 'id\s*=\s*([1-9]|[1-4][0-9]|50)', 1, 1),
   (2, 1, 'id\s*=\s*([5-9][0-9]|[1-9][0-9]{2,})', 2, 1);
   LOAD MYSQL QUERY RULES TO RUNTIME; SAVE MYSQL QUERY RULES TO DISK;
   ```

Ejercicio 4: Pruebas de Transparencia (2 puntos)

- Realizar consultas al puerto **6033** buscando un ID de cada rango.
- Verificar en stats.stats_mysql_query_digest que las consultas han ido a hostgroups distintos.

Ejercicio 5: Gestión de Fallos (1 punto)

- Detener un shard y documentar el comportamiento del sistema distribuido ante la pérdida de un fragmento.

3. CALIFICACIÓN

⚠️ **IMPORTANTE:** El retraso en el plazo de entrega a través de la plataforma, la entrega del documento en formatos editables no permitidos (como .docx), capturas con identificación del alumno/a o la omisión de los enlaces de las fuentes documentales utilizadas penalizará gravemente la nota o invalidará la práctica.

Apartado	Realizado correctamente (100%)	Realizado con errores (40%)
Ej. 1: Despliegue	Escenario funcional y verificado.	Error en puertos o redes.
Ej. 2: Sharding	Identifica correctamente la fragmentación.	No diferencia los shards.
Ej. 3: ProxySQL	**Reglas aplicadas y persistidas.**	Error en Regex o Hostgroups.
Ej. 4: Pruebas	Demuestra el enrutamiento transparente.	Acceso fallido o manual.
Ej. 5: Fallos	Análisis técnico coherente del error.	Solo captura sin texto.
Presentación	Documentación limpia, autoría clara.	Falta identificación o mala calidad.

Total: 10 Puntos